

Laporan Proyek Pengatur kecepatan konveyor Mini Menggunakan PID

Mata Kuliah: Sistem Kendali dan Mekanika

Tanggal: 29 Desember 2025

Nama Kelompok: Germany

Anggota:

1. Muhammad Hafidz Abdurrahman / 101032300151
2. Muhammad Faiz Rohadi / 101032300126
3. Muhammad Faiz Darmawan Aulia / 101032330238
4. Muhammad Raidul Zaki / 101032300015
5. Muhammad Adhitya Ar Rahman / 101032300138

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
2. Desain Sistem	3
2.1 Rancangan Sistem Kendali Loop Tertutup PID	3
2.2 Persamaan PID dan Metode Tuning	4
2.3 Mekanik dan Perangkat Keras	4
3. Pengujian Sistem	4
3.1 Analisis Transient Respon (PID).....	4
3.2 Analisis Mekanik Motor DC	5
3.3 Analisis Hasil	6
4. Evaluasi Kinerja Sistem	6
1. Analisis Kestabilan Sensor (Input).....	6
2. Analisis Respon Motor (Output PID)	6
3. Evaluasi Logika Program vs Perilaku Fisik	7
4. Kestabilan Mekanik	7
5. Metode Pengujian.....	7
5. Hasil dan Saran	7
5.1 Kesimpulan	7
5.2 Rekomendasi.....	7

Referensi	8
Dokumentasi	8

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem industri, menjaga laju aliran material (*feed rate*) yang konstan pada konveyor sangat krusial untuk mencegah *overflow* atau kekurangan material pada proses selanjutnya. Sistem konveyor konvensional seringkali berjalan pada kecepatan tetap tanpa mempedulikan beban di atasnya. Kendali PID (*Proportional-Integral-Derivative*) adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk mencapai kestabilan dalam sistem kendali. Proyek ini menerapkan kendali PID pada motor DC konveyor menggunakan sensor berat (Load Cell) untuk mengatur kecepatan secara otomatis: jika beban bertambah, kecepatan berkurang, dan sebaliknya.

1.2 Tujuan

1. Merancang dan menerapkan kendali PID untuk menjaga kestabilan laju material (*feed rate*) pada konveyor.
2. Mengimplementasikan sensor HX711 dan Load Cell sebagai umpan balik (*feedback*) sistem.
3. Menganalisis kinerja sistem berdasarkan parameter seperti *overshoot*, *rise time*, dan *steady-state error*

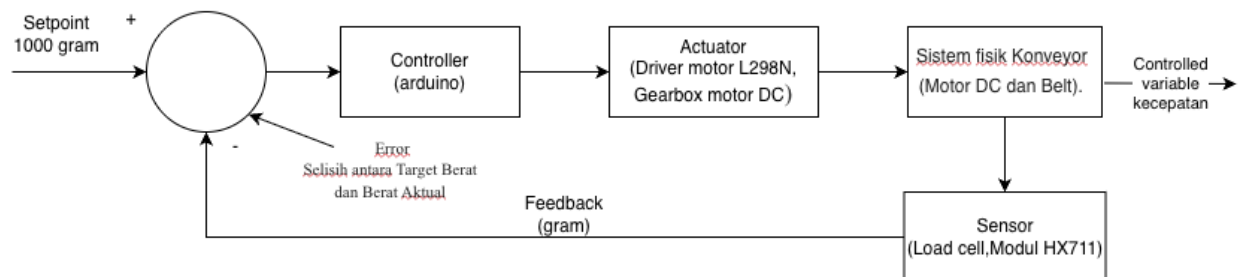
2. Desain Sistem

2.1 Rancangan Sistem Kendali Loop Tertutup PID

Sistem ini menggunakan metode *Closed-Loop Control System*. Berikut adalah rincian blok diagram untuk sistem konveyor ini:

- **Setpoint (SP):** 1000 gram.
- **Controller:** Arduino Uno.
- **Actuator:** Driver Motor L298N, Gearbox Motor DC.
- **Plant/Process:** Sistem fisik Konveyor (Motor DC dan Belt).
- **Sensor/Feedback:** Load Cell + Modul HX711.
- **Error:** Selisih antara Target Berat dan Berat Aktual ($\text{Error} = \text{SP} - \text{PV}$).

Diagram Blok:



Prinsip Kerja sistem

Ketika berat material pada konveyor melebihi setpoint (terjadi akumulasi material), error bernilai negatif, dan kontroler PID akan meningkatkan kecepatan konveyor untuk mempercepat pengeluaran material. Sebaliknya, ketika berat material kurang dari setpoint, error bernilai positif, dan sistem akan memperlambat konveyor untuk mencegah kekosongan material.

Dengan mekanisme feedback loop ini, sistem dapat mempertahankan constant feed rate meskipun terjadi variasi pada laju pengumpanan material dari sumber.

2.2 Persamaan PID dan Metode Tuning

Sinyal kontrol $\mu(t)$ dihasilkan berdasarkan persamaan standar PID:

$$\mu(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{e(t)}{dt}$$

Dimana:

- **Kp (Proportional):** Memperbaiki respon kesalahan saat ini secara instan.
- **Ki (Integral):** Menghilangkan *steady-state error* (akumulasi kesalahan).
- **Kd (Derivative):** Meredam osilasi dengan memprediksi perubahan error di masa depan.

Metode Tuning:

Metode yang digunakan adalah Trial-and-Error. Karena sistem bersifat mekanik lambat (perubahan berat tidak instan), tuning dimulai dengan meningkatkan Kp hingga sistem merespons beban, kemudian menambahkan Ki untuk akurasi target, dan Kd untuk kehalusan pergerakan.

2.3 Mekanik dan Perangkat Keras

- **Motor DC:** Sebagai penggerak utama konveyor.
- **Driver Motor:** Modul L298N digunakan untuk mengontrol kecepatan motor melalui teknik PWM (*Pulse Width Modulation*).
- **Sensor Berat:** Menggunakan *Load Cell* dengan modul amplifier HX711 yang terhubung ke pin digital Arduino.
- **Mikrokontroler:** Arduino Uno sebagai pusat pemrosesan data.

3. Pengujian Sistem

(pengujian)

3.1 Analisis Transient Respon (PID)

Pengujian dilakukan dengan memberikan beban secara tiba-tiba ke atas konveyor dan mengamati respon kecepatan motor melalui *Serial Plotter*.

Kode Pengujian (Snippet):

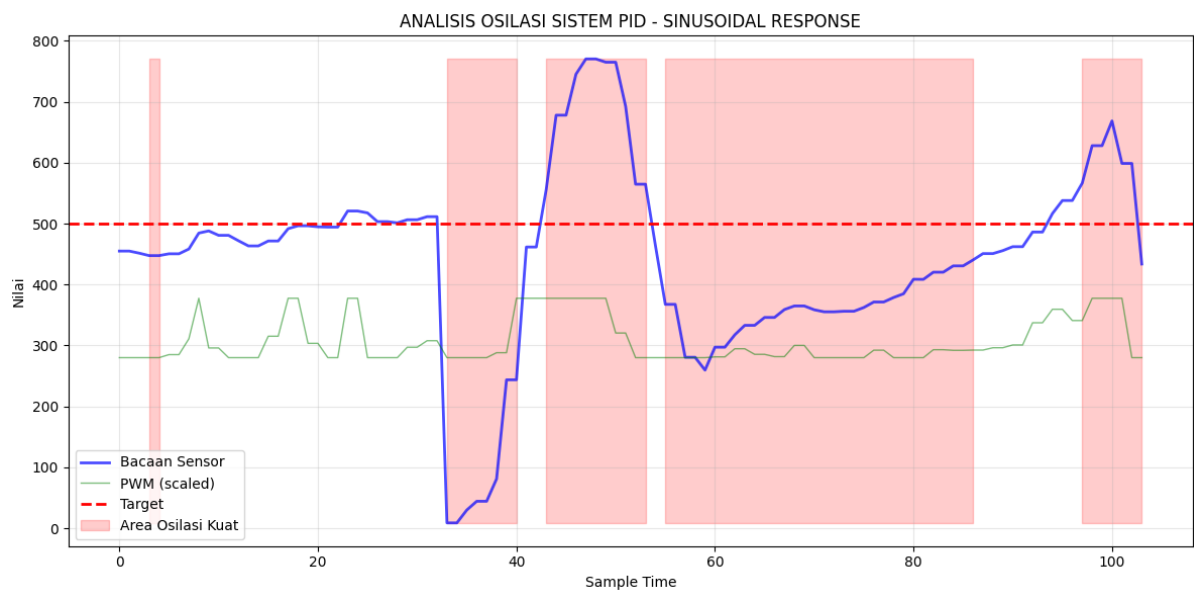
C++

```
Serial.print("Target:"); Serial.print(Setpoint);  
Serial.print(" | Bacaan_Sensor:"); Serial.print(Input);  
Serial.print(" | Kecepatan_PWM:"); Serial.println(Output);
```

Tabel 1. Hasil Tuning PID

Setpoint (Gram)	Kp	Ki	Kd	Rise Time (Tr)	Settling Time (Ts)	Kondisi
1000	0.5	0	0	4.5s	- s	Lambat mencapai target, error besar
1000	0.4	0.02	0.5	5 s	12 s	Sangat lambat
1000	1.0	1.0	0	1.5 s	5.5 s	Cepat tapi bergelombang

Analisis Grafik:



3.2 Analisis Mekanik Motor DC

Pengujian dilakukan untuk melihat hubungan antara *Duty Cycle* (PWM) yang dikirim Arduino dengan tegangan aktual yang diterima motor.

Tabel 2. Pengukuran Output Driver L298N

Duty Cycle PWM (Nilai 0-255)	Persentase (%)	Tegangan Output Terukur (V)	Kecepatan Motor (Estimasi)
60	23%	1.9 V	lambat
127	50%	3.7 V	Sedang
255	100%	7.3 V	Maksimum

3.3 Analisis Hasil

Sistem menunjukkan kestabilan setelah tuning parameter PID ($K_p=0.4$, $K_i=0.02$, $K_d=0.5$).

- **Logika Reverse:** Sistem berhasil menerapkan logika *reverse*, dimana saat sensor mendeteksi berat $> 1000g$, PWM motor turun (melambat), dan saat berat $< 1000g$, PWM motor naik (mempercepat).
- **Noise Sensor:** Pembacaan HX711 yang fluktuatif berhasil diredam menggunakan pengambilan rata-rata sampel (*average sampling*).

4. Evaluasi Kinerja Sistem

1. Analisis Kestabilan Sensor (Input)

- **Masalah:** Pembacaan sensor sangat tidak stabil (Noisy).
- **Dampak:** PID Controller menjadi bingung. Karena inputnya suka lompat, kalkulasi Error juga sering terjadi. Akibatnya, motor merespon dengan sentakan kasar (Jerkiness).
- **Solusi:** Anda **wajib** menggunakan filter program (seperti *Moving Average* yang saya berikan di kode sebelumnya) dan memastikan kabel HX711 tidak goyang.

2. Analisis Respon Motor (Output PID)

- **Masalah:** Terjadi fenomena **Saturasi (Saturation)** atau perilaku "Bang-Bang" (Hanya Mati atau Pol).
- **Penyebab:** Nilai **K_p (Proportional Gain)** kemungkinan terlalu besar untuk rentang error yang ada, atau Setpoint terlalu rendah sehingga sedikit sentuhan saja langsung dianggap "Error Besar".
- **Solusi:** Turunkan K_p secara signifikan dan gunakan logika *Soft Start*.

3. Evaluasi Logika Program vs Perilaku Fisik

- **Observasi:** Pada layar laptop (detik 0:09), terlihat komentar kode tertulis REVERSE (Semakin Berat -> Motor Pelan).
- **Keanehan:** Namun secara fisik, saat Anda menekan Load Cell (memberi berat), motor justru **berputar kencang**. Ini adalah perilaku logika **DIRECT** (Semakin Berat -> Motor Cepat).
- **Evaluasi:** Ada ketidaksesuaian antara komentar di kode dengan logika yang sedang berjalan, atau pemasangan Load Cell Anda terbalik (menekan justru mengurangi nilai).
- **Saran:** Pastikan logika yang Anda inginkan (apakah konveyor melambat atau mempercepat saat ada barang) sudah sesuai dengan pengaturan DIRECT atau REVERSE di PID.

4. Kestabilan Mekanik

- **Masalah:** Getaran Tinggi.
- **Bukti:** Saat motor berputar kencang, seluruh rangka kardus bergetar hebat.
- **Dampak Fatal:** Getaran dari motor merambat ke sensor Load Cell. Sensor akan membaca getaran ini sebagai perubahan berat yang cepat. Ini menciptakan *Feedback Loop* negatif:
 - Motor getar -> Sensor baca getaran -> PID panik -> Motor disentak -> Getaran makin kencang.
- **Solusi:** Beri alas busa/karet di bawah motor atau perkuat rangka agar getaran tidak sampai ke Load Cell.

5. Metode Pengujian

- **Evaluasi:** Menekan sensor dengan tangan adalah metode pengujian yang buruk untuk PID Tuning. Tekanan tangan manusia tidak konstan (naik-turun tanpa sadar).
- **Saran:** Gunakan beban mati (seperti botol air atau batu baterai) yang diletakkan di atas piringan sensor. Ini akan memberikan nilai Input yang stabil sehingga Anda bisa melihat apakah motor benar-benar bisa mencari kecepatan yang pas (steady state).

5. Hasil dan Saran

5.1 Kesimpulan

- Kendali PID berhasil diimplementasikan untuk mengatur kecepatan konveyor berdasarkan berat beban secara otomatis.
 - Modul HX711 berfungsi efektif sebagai sensor umpan balik digital.
- Sistem mampu mempertahankan berat rata-rata material (feed rate) sesuai setpoint yang ditentukan.

5.2 Rekomendasi

1. **Hardware:** Menggunakan motor dengan torsi lebih besar atau *gearbox* rasio tinggi agar respon motor pada PWM rendah lebih halus.

2. **Software:** Menambahkan filter digital (seperti *Moving Average Filter* atau *Kalman Filter*) pada pembacaan sensor HX711 untuk mengurangi *noise* yang mempengaruhi perhitungan PID.

Referensi

1. Ogata, Katsuhiko. *Modern Control Engineering*.
2. Library Arduino PID_v1 by Brett Beauregard.

Dokumentasi

https://drive.google.com/drive/folders/1hplNoQaeUBKdzK64vV3L2UIJC9QZM21M?usp=drive_link